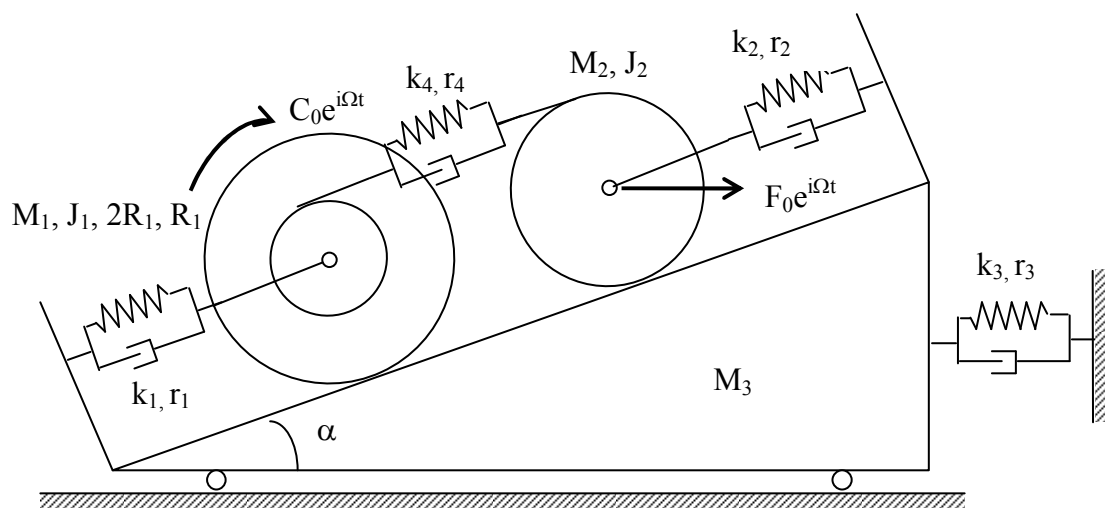


Dinamica dei Sistemi Meccanici

04 dicembre 2008 – tema B -



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale e costituito da:

- un piano inclinato di massa M_3 che trasla lungo una guida orizzontale;
- un doppio disco (raggi R_1 $2R_1$) che rotola senza strisciare lungo il piano inclinato.
- un disco di raggio $3/2R_1$ che rotola senza strisciare lungo il piano inclinato, collegato al disco di raggio R_1 mediante un gruppo molla-smorzatore.

Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento del piano inclinato e della rotazione del disco di massa M_2 , per forza F armonica di modulo unitario ed orizzontale applicata al centro del disco di massa M_2 . Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561).
4. calcolare la risposta in frequenza della rotazione del disco di massa M_1 e della componente verticale dello spostamento del centro del disco di massa M_2 , per coppia armonica di modulo unitario applicata al disco di massa M_1 . Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. calcolare la storia temporale dello spostamento del piano inclinato per $\Omega_1 = 2\pi f_1$ rad/s, $\Omega_2 = 2\pi f_2$ rad/s, $F_0 = 10 e^{(i\pi/6)}$ N e $C_0 = 2 e^{(i\pi/3)}$ Nm. Salvare il risultato come CNxxx5.fig.
6. calcolare la risposta in frequenza della forza scaricata a terra dal gruppo molla-smorzatore di caratteristiche k_3 , r_3 , per effetto della coppia definita al punto 4. Salvare il risultato come CNxxx6.fig.

$M_1 = 5 \text{ kg}$	$J_1 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$k_1 = 1000 \text{ N/m}$	$r_1 = 2 \text{ Ns/m}$	$f_1 = 1 \text{ Hz}$
$M_2 = 5 \text{ kg}$	$J_2 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$k_2 = 1000 \text{ N/m}$	$r_2 = 2 \text{ Ns/m}$	$f_2 = 2 \text{ Hz}$
$M_3 = 15 \text{ kg}$	$R_1 = 0.2 \text{ m}$	$k_3 = 1000 \text{ N/m}$	$r_3 = 2 \text{ Ns/m}$	
$\alpha = 30^\circ$		$k_4 = 1000 \text{ N/m}$	$r_4 = 2 \text{ Ns/m}$	

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 04 dicembre 2008 - tema B*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.